UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA

TD7: Ingeniería de Datos

Introducción a SQL

Dependencia funcional: relación y dos grupos de atributos.
X -> Y. Los valores de Y pueden deducirse de los valores de X.
Tuplas t y s. Si t(X) = s(X) => t(Y) = s(Y)
Si X C Y es una dependencia trivial.

El lenguaje SQL

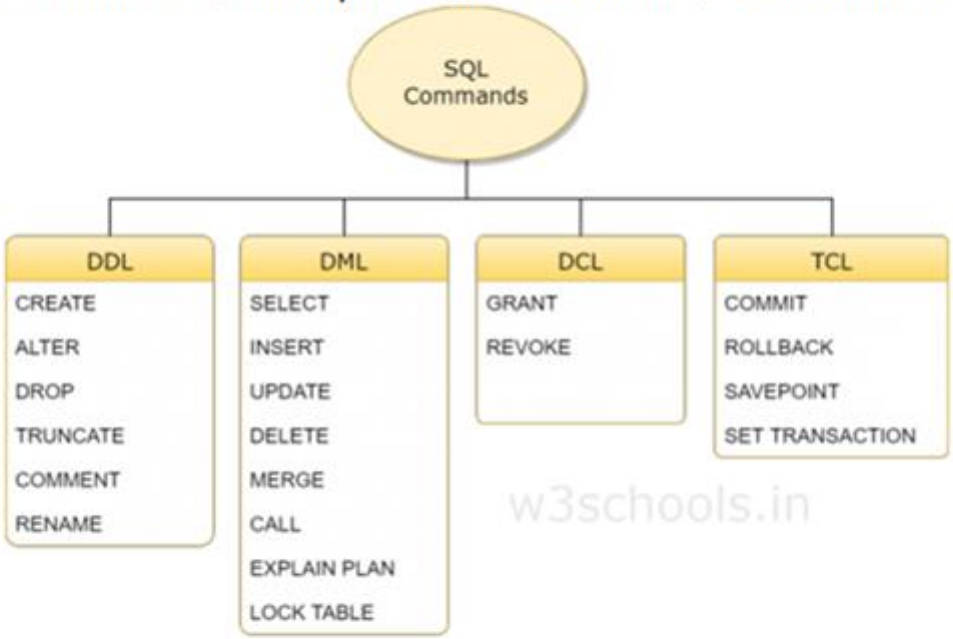
¿Qué es SQL?

Definir estructura de los datos
Manipulación de datos (leer, escribir, borrar)
Control de datos (controlar la capa de seguridad)

- El lenguaje SQL (Structured Query Language) es un lenguaje…
  - De **definición de datos**: Permite expresar la estructura y restricciones de nuestro modelo de tablas (ej., CREATE TABLE, PRIMARY KEY, tipos de dato)
  - De **manipulación de datos**: Permite hacer ABMs y consultar datos (ej., SELECT, INSERT)
  - De **control de datos**: Permite controlar quiénes pueden tener acceso a qué datos, además de gestionar el acceso concurrente a los mismos (ej., GRANT, CREATE ROLE, BEGIN TRANSACTION)

Diversos tipos de sentencias

SQL = Declaración + Manipulación + Control + Control transaccional



Hoy vamos a trabajar con DML.

¿Qué tipo de lenguaje es?

- A diferencia del álgebra relacional, SQL es declarativo (es decir, no es procedural).
- No le indica al gestor cómo obtener un resultado, sino sólo cuál es el resultado que se quiere obtener.
  - 👌 Mayor abstracción para el usuario del gestor.
  - 👌 Libertad para el gestor de decidir cómo optimizar la consulta.

Ejemplo

- Supongamos que queremos encontrar a los empleados con hijos que fueron dados de alta después del 29/2:

En álgebra relacional:

$$\sigma_{(\texttt{cant_hijos} > 0) \wedge (\texttt{fecha_alta} > 2023\text{-}02\text{-}29)}(\texttt{Empleados})$$

En SQL:

```
SELECT *
FROM Empleados
WHERE cant_hijos > 0
AND fecha_alta > '2024-02-29'
```

Seleccionar todas las columnas

De la tabla Empleados

Condición 1

Condición 2

Ejemplo

Empleados

legajo	apellido	fecha_alta	cant_hijos
108749	Salas	2024-03-02	1
212948	Marrone	2023-11-10	0
155109	Lucasi	2024-03-05	2
228985	Rocca	2024-02-27	4

```
SELECT *
FROM Empleados
WHERE cant_hijos > 0
AND fecha_alta > '2024-02-29'
```

Resultado

legajo	apellido	fecha_alta	cant_hijos
108749	Salas	2024-03-02	1
155109	Lucasi	2024-03-05	2

El resultado nos devuelve otra tabla

Dataset para la clase de hoy y siguientes

Dataset

▨ Utilizaremos the Chinook database

About the Chinook database

The Chinook data model represents a digital media store, including tables for artists, albums, media tracks, invoices, and customers.

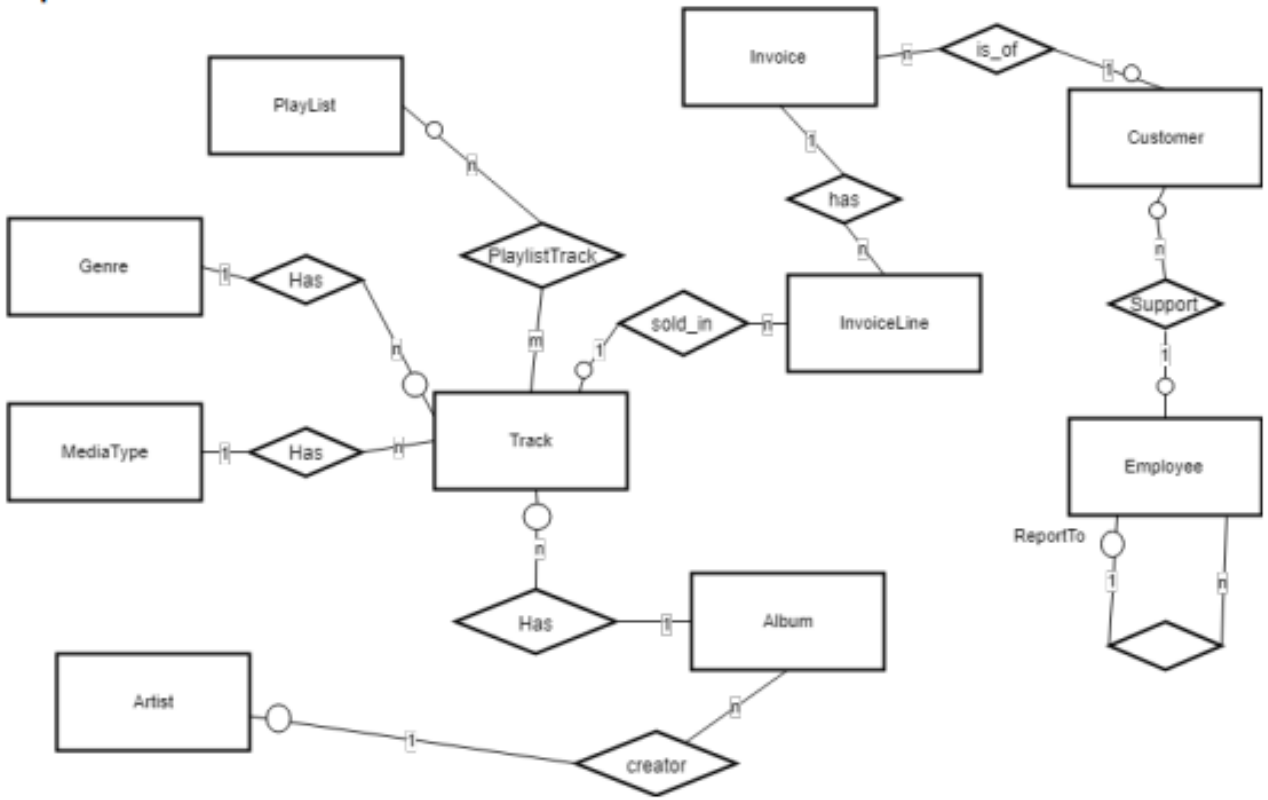
- Media-related data was created using real data from an Apple iTunes library.
- Customer and employee information was created using fictitious names and addresses that can be located on Google maps, and other well formatted data (phone, fax, email, etc.)
- Sales information was auto generated using random data for a four year period.

The Chinook sample database includes:

- 11 tables
- A variety of indexes, primary and foreign key constraints
- Over 15,000 rows of data

Base de Datos 'Chinook'

DER simplificado de Chinook:



Esquema básico de consulta

Esquema básico de consulta en SQL

- El esquema básico de una consulta en SQL es:

SELECT [columna(s)]
FROM [tabla(s)]
WHERE [condicion(es)]

SELECT A_1, A_2, …, A_n
FROM T_1, T_2, …, T_n
[**WHERE** condicion];

Se puede formar condiciones más complejas combinando simples con AND, OR y NOT.

- En donde (A_1, A_2, …, A_n) son nombres de columnas, (T_1, T_2, …, T_n) son nombres de tablas, y la condición es una expresión que devuelve un valor booleano.

Esquema básico de consulta: ambigüedades en nombres

```
SELECT Alumnos.nombre, c.nombre_materia
FROM Alumnos, Cursa c
WHERE Alumnos.legajo = c.legajo;
```

alias de la tabla

La ambigüedad se da en el atributo "legajo"

- Se pueden usar **alias** para los nombres de tabla
- Para indicar sin ambigüedades a que tabla nos referimos, podemos escribir el nombre de la tabla o su alias antes del atributo.

Esquema básico de consulta en SQL: ejercicio

Devolver los títulos de los álbumes.

```
SELECT
    Title
FROM album
;
```

(Hay 347 filas)

Agregación en el SELECT

- ¿Es posible directamente obtener la cantidad de filas del resultado? Sí, usando funciones de agregación en el select:

```
SELECT agg(A1), agg(A2), …, agg(An)
    FROM T1, T2, …, Tn
    [ WHERE condicion ];
```

- Las funciones de agregación pueden ser: COUNT(A_i), SUM(A_i), AVG(A_i), MIN(A_i), MAX(A_i), …
- Al usar una función de agregación en el SELECT de una consulta básica, el resultado sólo tendrá una fila.
- Por eso, si usamos una función de agregación en una de las columnas, debemos usar funciones de agregación en todas.

Agregación en el SELECT: ejercicio

Devolver la cantidad de facturas que tienen un total mayor o igual a 20.

```
SELECT COUNT(invoice_id)
FROM invoice
WHERE total >= 20;
```

Agregación en el SELECT: ejercicio

Devolver la cantidad de facturas que existen en la base de datos y su valor total promedio.

```
SELECT COUNT(invoice_id), AVG(total)
FROM invoice
;
```

Consultas básicas con más de una tabla en el FROM

- Recordemos que cuando escribimos más de una tabla en la cláusula FROM, el resultado es equivalente a realizar el producto cartesiano entre ellas.
- Por lo tanto, si usamos la condición correcta en el WHERE, podemos hacer que SQL calcule una **junta**.

4. Encontrar todos los tracks de la playlist cuyo id es 5, mostrando el nombre del track, su compositor y su precio.

Consultas básicas con más de una tabla en el FROM: ejercicio

Encontrar todos los tracks de la playlist cuyo id es 5, mostrando el nombre del track, su compositor y su precio.

```
SELECT track.name, track.composer,track.unit_price
    FROM playlist_track, track
    WHERE playlist_track.track_id = track.track_id
    AND playlist_id = 5
```

Junta: INNER JOIN

- La consulta anterior también puede resolverse usando el operador INNER JOIN en el FROM, y poniendo la condición de junta ahí mismo:

Encontrar todos los tracks de la playlist cuyo id es 5, mostrando el nombre del track, su compositor y su precio.

Para unir las tablas entre sí ->

```
SELECT track.name, track.composer,track.unit_price
FROM playlist_track INNER JOIN track
ON (playlist_track.track_id = track.track_id)
WHERE playlist_id = 5
```

Resumen

- **SQL** es el lenguaje de consulta estándar para bases de datos relacionales como PostgreSQL, Oracle, SQL Server, MySQL, etc.

- Vimos:
  - Consultas básicas con SELECT..FROM..WHERE
  - El operador INNER JOIN
  - Desambiguación: alias en los nombres de tablas
  - Funciones de agregación: COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX